

Semestrální projekt

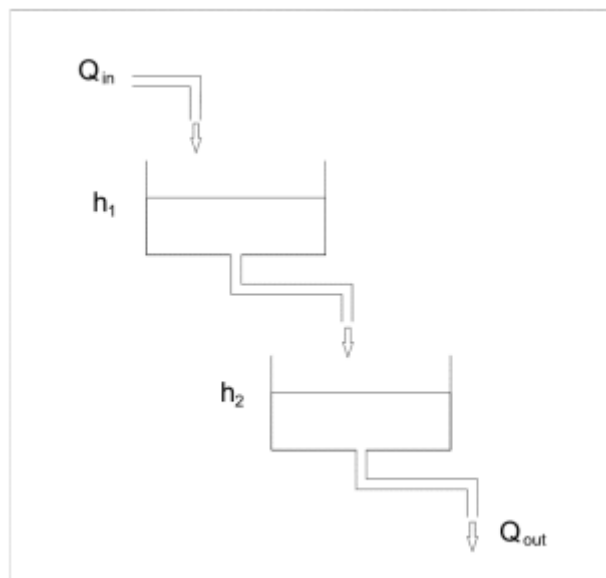
1. Zadání

procesní veličiny:

- vstupní: Q_{in} (průtok vody na vstupu do první nádrže)
- stavové: h_1, h_2 (výška hladin v první a ve druhé nádrži)
- výstupní: Q_{out} (průtok vody na výstupu z druhé nádrže)

parametry systému:

- plocha dna A (shodná pro obě nádrže): 4 m^2
- plocha průřezu potrubí S (shodná pro veškeré potrubí v rámci modelovaného systému): 25 cm^2



Obr. 1 – schéma zadaného modelu

2. Řešení

2.1. Úkol 1

Pro vytvoření matematicko-fyzikálního modelu byly použity zadané konstanty: $A = 4 \text{ m}^2$, $S = 0,0025 \text{ m}^2$ a $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, kde g je gravitační zrychlení. Následně byly odvozeny rovnice popisující kaskádový systém dvou nádrží.

Pro objemové průtoky v jednotlivých částech potrubí platí následující vztahy

$$Q_{12} = S \cdot \sqrt{2gh_1},$$

$$Q_{out} = S \cdot \sqrt{2gh_2},$$

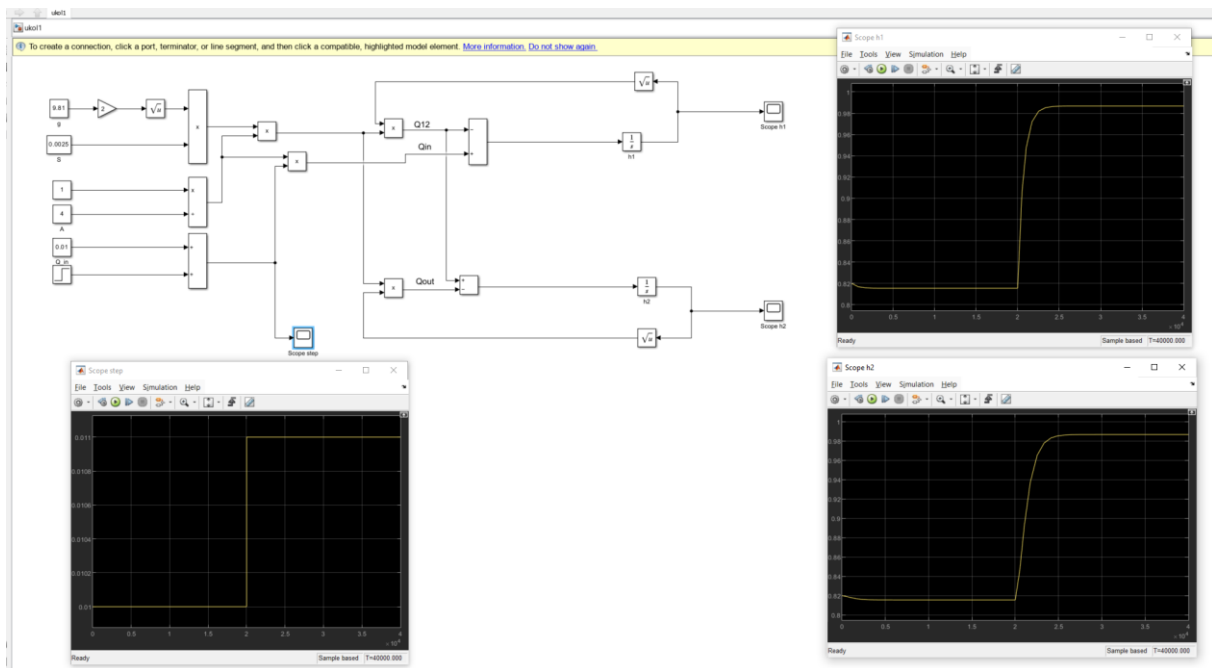
kde Q_{12} značí průtok v potrubí mezi nádržemi 1 a 2 a Q_{out} je průtok potrubím za nádrž číslo 2. Následně byly odvozeny také dynamické vlastnosti obou nádrží jako závislosti změny hladiny nádrží na vstupním a výstupním průtoku tekutiny. Po dosazení vztahů pro objemové průtoky do dynamických rovnic byly získány vztahy pro $\dot{h}_1$ a $\dot{h}_2$ ($\dot{h}_1 = \frac{dh_1}{dt}$ a $\dot{h}_2 = \frac{dh_2}{dt}$).

$$A \cdot \frac{dh_1}{dt} = Q_{in} - Q_{12}$$

$$A \cdot \frac{dh_2}{dt} = Q_{12} - Q_{out}$$

$$\dot{h}_1 = \frac{Q_{in} - S\sqrt{2gh_1}}{A}, \dot{h}_2 = \frac{S\sqrt{2gh_1} - S\sqrt{2gh_2}}{A}$$

Odvozené vztahy byly převedeny do formy matematicko-fyzikálního SIMULINK modelu, který je znázorněn na Obr. 2. Na snímku je také zobrazena použitá skoková funkce a odezva systému jako závislost h_1 resp. h_2 na čase.



Obr. 2 – SIMULINK model k úkolu 1 se zobrazenou použitou skokovou funkcí a odezvou systému

Z odezvy systému byl odečten ustálený stav hladin obou nádrží pro $Q_{in} = Q_{12} = Q_{out} = 10 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$, který činí $h_{1,ss} = h_{2,ss} = 0,8155 \text{ m}$.

2.2. Úkol 2

Pro vytvoření modelu v odchytkovém tvaru byly definovány odchytkové veličiny Δh_1 (změna h_1), Δh_2 (změna h_2) a ΔQ_{in} (změna Q_{in}) jako

$$\Delta h_1 = h_1 - h_{1,0}, \Delta h_2 = h_2 - h_{2,0}$$

$$\Delta Q_{in} = Q_{in} - Q_{in,0}$$

Linearizace modelu byla provedena pomocí Taylorova rozvoje pro veličiny $Q_{12} = S\sqrt{2gh_1}$ a $Q_{out} = S\sqrt{2gh_2}$ kolem bodů h_1 a h_2 .

$$Q_{12} \approx Q_{12,0} + \frac{\partial Q_{12}}{\partial h_1} \cdot \Delta h_1$$

$$\frac{\partial Q_{12}}{\partial h_1} = \frac{S\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_{1,0}}}$$

$$Q_{out} \approx Q_{out,0} + \frac{\partial Q_{out}}{\partial h_2} \cdot \Delta h_2$$

$$\frac{\partial Q_{out}}{\partial h_2} = \frac{S\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_{2,0}}},$$

kde $Q_{12,0}$ je ustálená hodnota Q_{12} , $h_{1,0}$ resp. $h_{2,0}$ značí ustálenou hodnotu h_1 resp. h_2 . Do vztahů pro $\dot{h}_1$ a $\dot{h}_2$ byly dosazeny linearizované vztahy. Pro zjednodušení je použit parametr $\alpha = \frac{S\sqrt{2g}}{2\sqrt{h_0}}$, kde $h_0 = h_{1,0} = h_{2,0}$.

$$\dot{h}_1 = \frac{\Delta Q_{in} - \alpha \Delta h_1}{A}$$

$$\dot{h}_2 = \frac{\alpha \Delta h_1 - \alpha \Delta h_2}{A}$$

Ze získaných rovnic nyní lze vytvořit stavový popis modelu

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{h}_1 \\ \Delta \dot{h}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha}{A} & 0 \\ \frac{\alpha}{A} & -\frac{\alpha}{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta h_1 \\ \Delta h_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{A} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta Q_{in}.$$

Po dopočítání hodnot α vyjdou matice stavového popisu modelu A, B, C, D následovně.

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha}{A} & 0 \\ \frac{\alpha}{A} & -\frac{\alpha}{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,00153 & 0 \\ 0,00153 & -0,00153 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{A} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,25 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Tyto matice se použily jako vstupní parametry state-space bloku v SIMULINK modelu. K vytvoření modelu pomocí vnějšího popisu systému se převodily linearizované rovnice v odchylkovém tvaru do Laplaceovy oblasti s nulovými počátečními podmínkami.

$$AsH_1(s) = Q_{in}(s) - \alpha H_1(s),$$

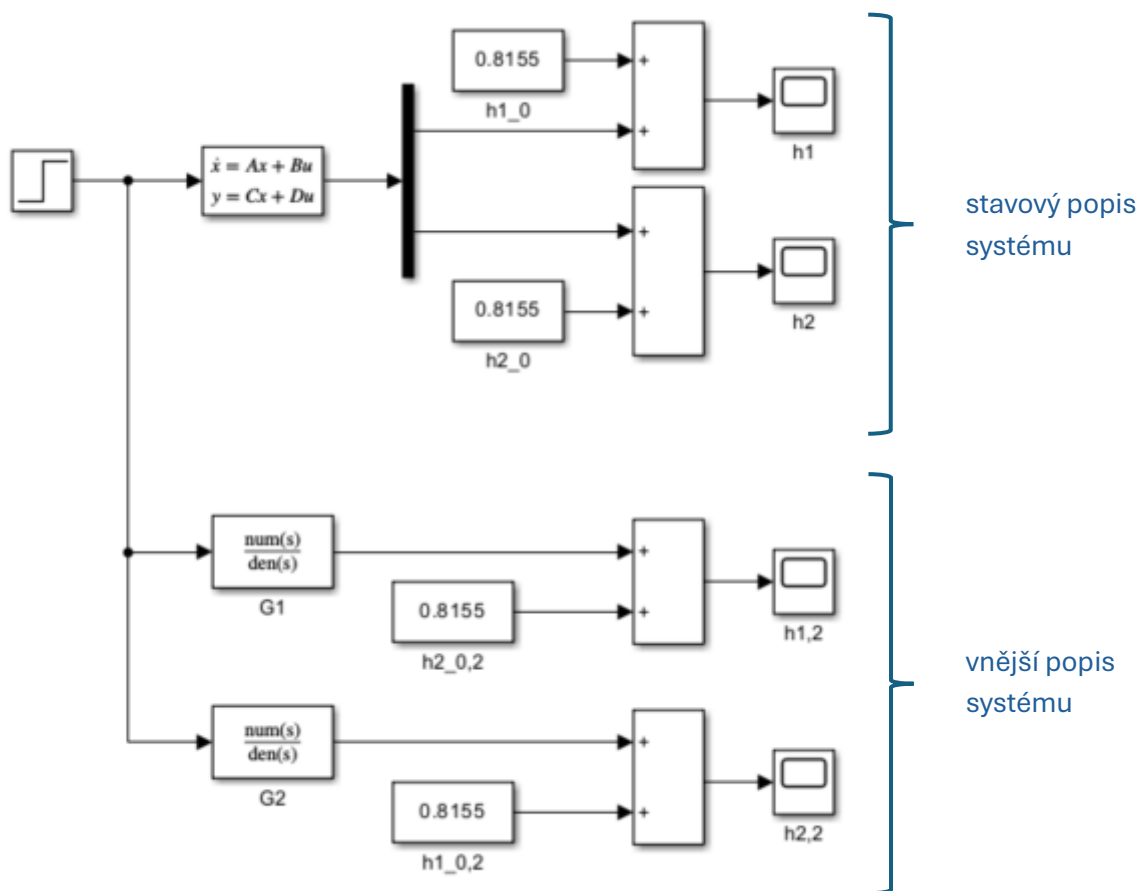
$$AsH_2(s) = \alpha \Delta H_1(s) - \alpha H_2(s).$$

H_1, H_2, Q_{in} jsou v tomto případě veličiny odpovídající původnímu označení malými písmeny po Laplaceově transformaci. Z těchto rovnic se vypočítaly přenosové funkce G_1 (přenosová funkce pro první nádrž), G_2 (přenosová funkce pro druhou nádrž) obou nádrží, které se následně dosadily do Transfer Fnc bloků v SIMULINK modelu na Obr. 3.

$$G_1(s) = \frac{H_1(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{1}{As + \alpha}$$

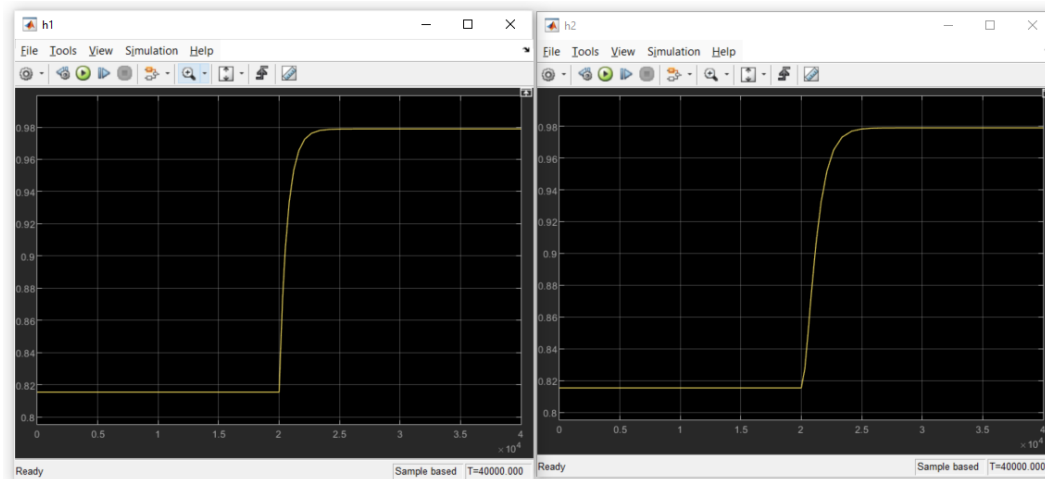
$$G_2(s) = \frac{H_2(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{\alpha}{(As + \alpha)^2}$$

$$G_{Qout}(s) = \frac{\alpha^2}{(As + \alpha)^2}$$

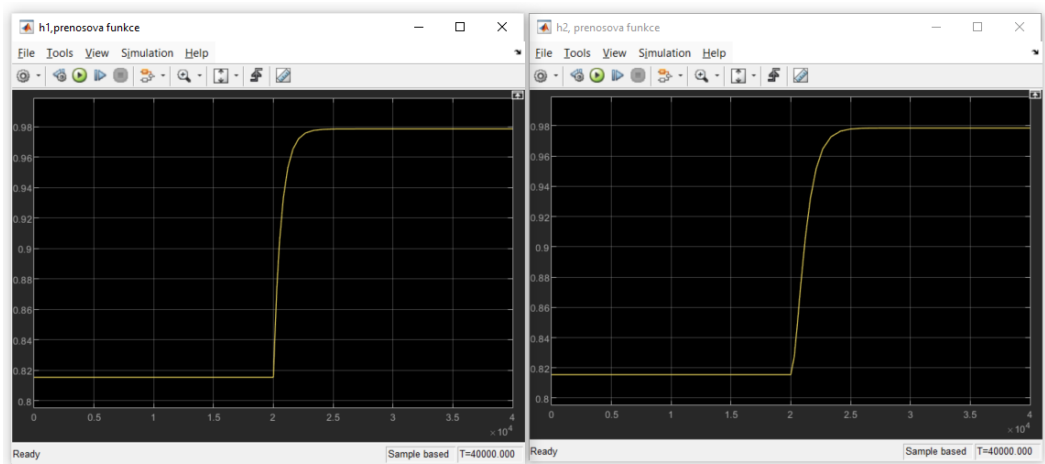


Obr. 3 – SIMULINK model pro úkol 2 (modely stavovým popisem a vnějším popisem)

Výsledné přenosové funkce stavového modelu jsou uvedeny na Obr. 4, modelu s vnějším popisem systému na Obr. 5.

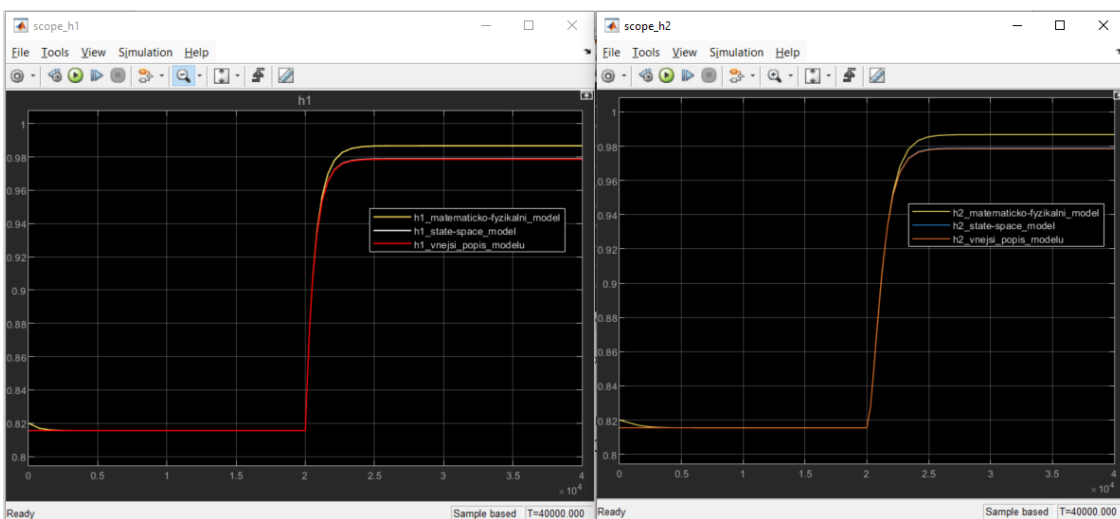


Obr. 4 – Odezva stavového modelu na skokovou změnu (úkol 2)

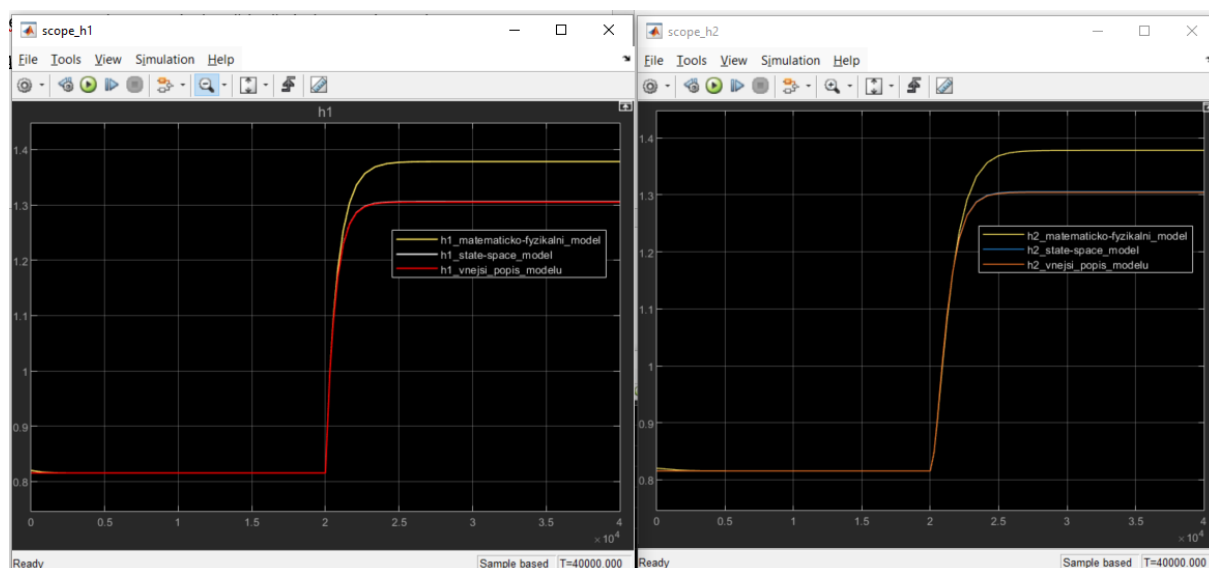


Obr. 5 – Odezva modelu s vnějším popisem systému na skokovou změnu (úkol 2)

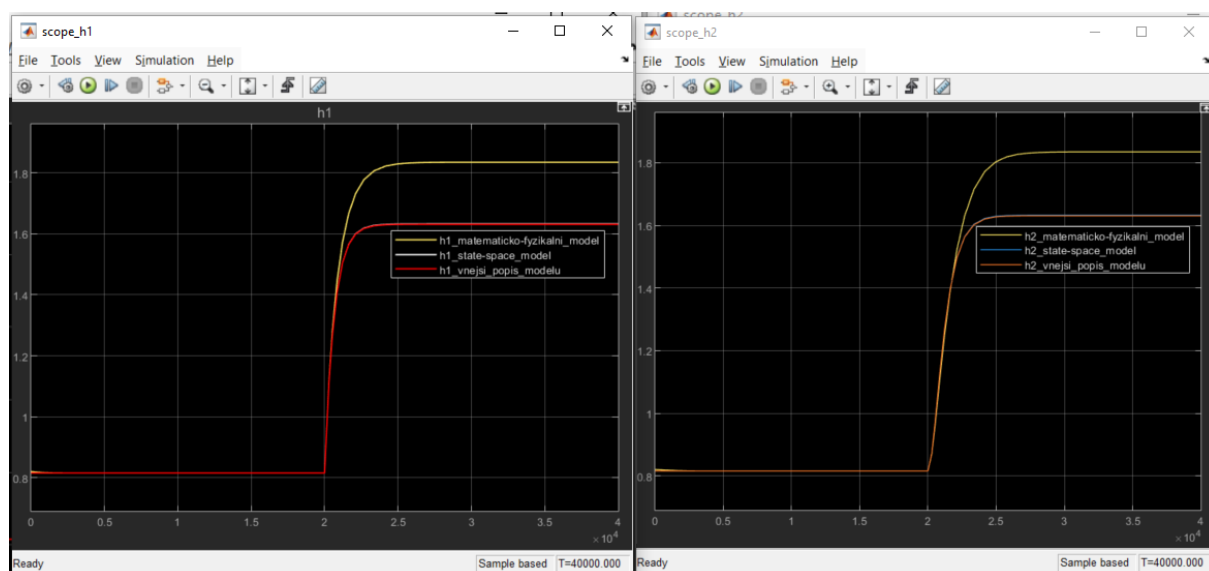
Na Obr. 6, Obr. 7 a Obr. 8 je znázorněno porovnání odezvy jednotlivých systémů (matematicko-fyzikálního z úkolu 1, modelu se stavovým popisem systému a modelu s vnějším popisem systému) na skokovou změnu průtoku Q_{in} o +10 %, +30 % a +50 %.



Obr. 6 – Porovnání odezvy SIMULINK modelů z úkolů 1 a 2 na skokovou změnu vstupního průtoku o +10 %

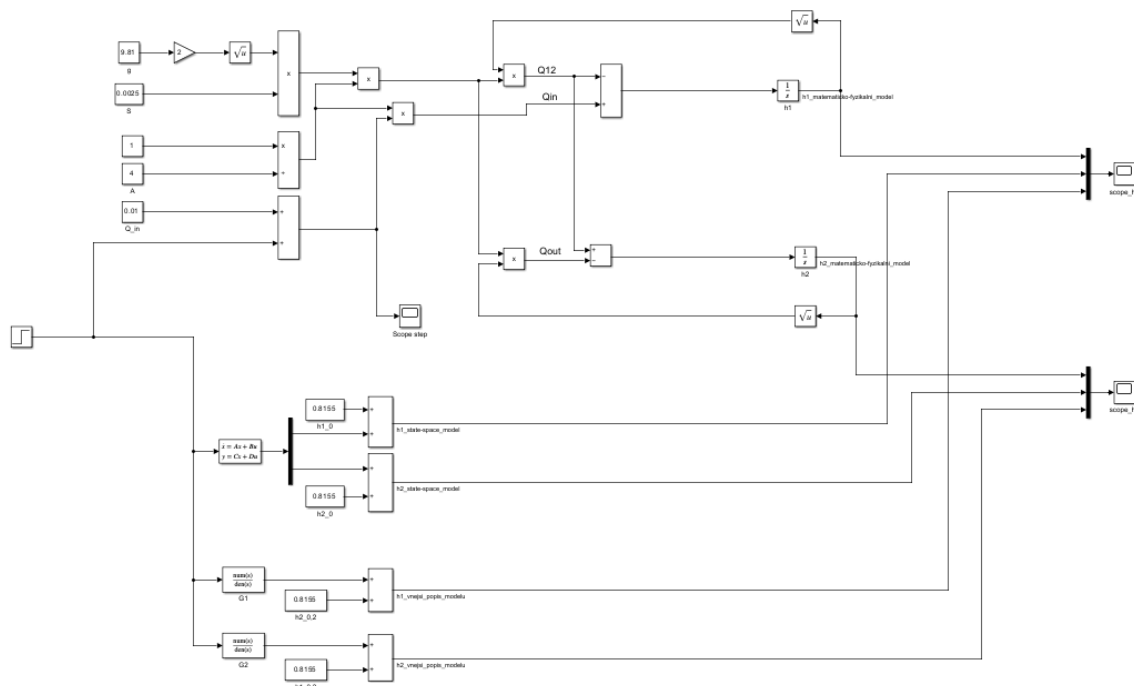


Obr. 7 – Porovnání odezvy SIMULINK modelů z úkolů 1 a 2 na skokovou změnu vstupního průtoku o +30 %



Obr. 8 – Porovnání odezvy SIMULINK modelů z úkolů 1 a 2 na skokovou změnu vstupního průtoku o +50 %

POZN.: Obr. 9 zobrazuje použitý SIMULINK model pro vytvoření předcházejících grafů.



Obr. 9 – SIMULINK model pro tvorbu grafů porovnávajících odezvy modelů z úkolů 1 a 2

2.3. Úkol 3

Do matematicko-fyzikálního modelu z úkolu 1 byly doplněny regulační ventily z_1 (výstupní potrubí z nádrže 1) a z_2 (výstupní potrubí z nádrže 2). Dynamika otevírání a zavírání ventilů byla modelována systémem 1. řádu s časovou konstantou $T_v = 0,1$ s.

Upravené rovnice průtoku s ventily mají tvar

$$Q_{12} = z_1 \cdot \frac{S\sqrt{2g}}{A} \cdot \sqrt{h_1},$$

$$Q_{out} = z_2 \cdot \frac{S\sqrt{2g}}{A} \cdot \sqrt{h_2},$$

kde $z_1, z_2 \in \langle 0, 1 \rangle$ jsou polohy ventilů. Dynamika ventilů je popsána přenosovou funkcí 1. řádu

$$G_z(s) = \frac{1}{T_v s + 1}.$$

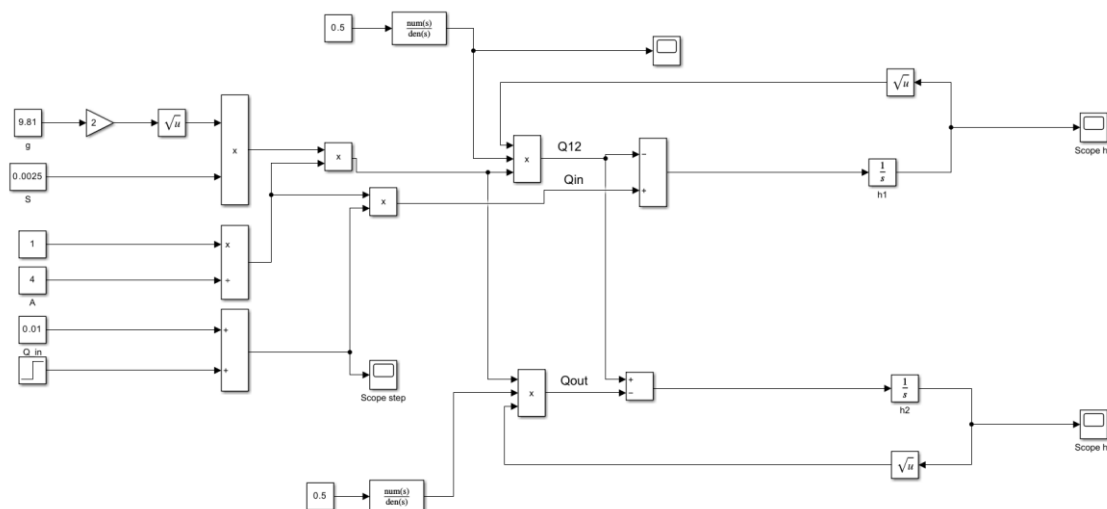
Výpočtem maximálního průtoku potrubím v ustáleném stavu bylo zjištěno, že při plném otevření ventilu ($z = 1$) odpovídá průtok přesně ustálené hodnotě $Q_{in,0}$.

$$Q_{max} = S\sqrt{2gh_0} = 0,0025 \cdot \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,8155} = 0,0025 \cdot 4,0 = 0,01 \frac{m^3}{s}$$

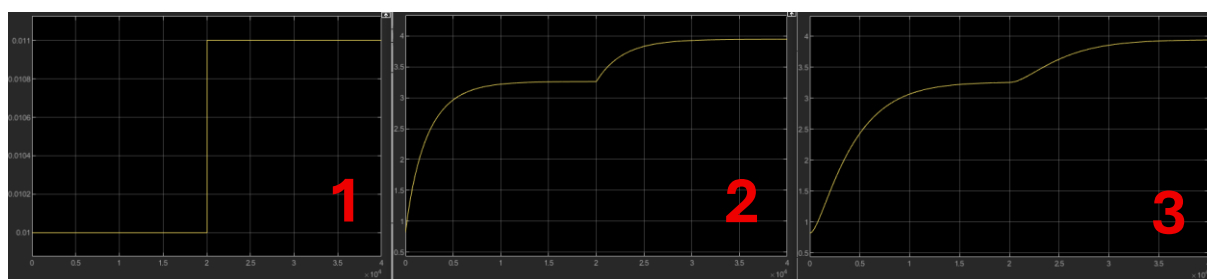
Ventil při $z = 1$ tedy nemá žádný regulační rozsah směrem nahoru. Proto byla zvolena počáteční poloha $z_0 = 0,5$, čímž je zajištěn symetrický regulační rozsah pro zvýšení i snížení průtoku. Pro tuto hodnotu z_0 byl vypočten ustálený stav hladin jako

$$h_{0,5,ss} = \frac{1}{2g} \left(\frac{Q_{max}}{zS} \right)^2 = \frac{1}{2 \cdot 9,81} \cdot \left(\frac{0,01}{0,0025 \cdot 0,5} \right)^2 = 3,2620 \text{ m.}$$

SIMULINK model s doplněnými ventily je znázorněn na Obr. 10 a odezva výšky hladin h_1 a h_2 na skokovou funkci je zobrazena na Obr. 11.



Obr. 10 – SIMULINK model k úkolu 3



Obr. 11 – Reakce systému z úkolu 3 na skokovou funkci: graf 1 – vstupní Q_{in} jako skoková funkce, graf 2 – průběh výšky hladiny v nádrži 1 v čase, graf 3 – průběh výšky hladiny v nádrži 2 v čase

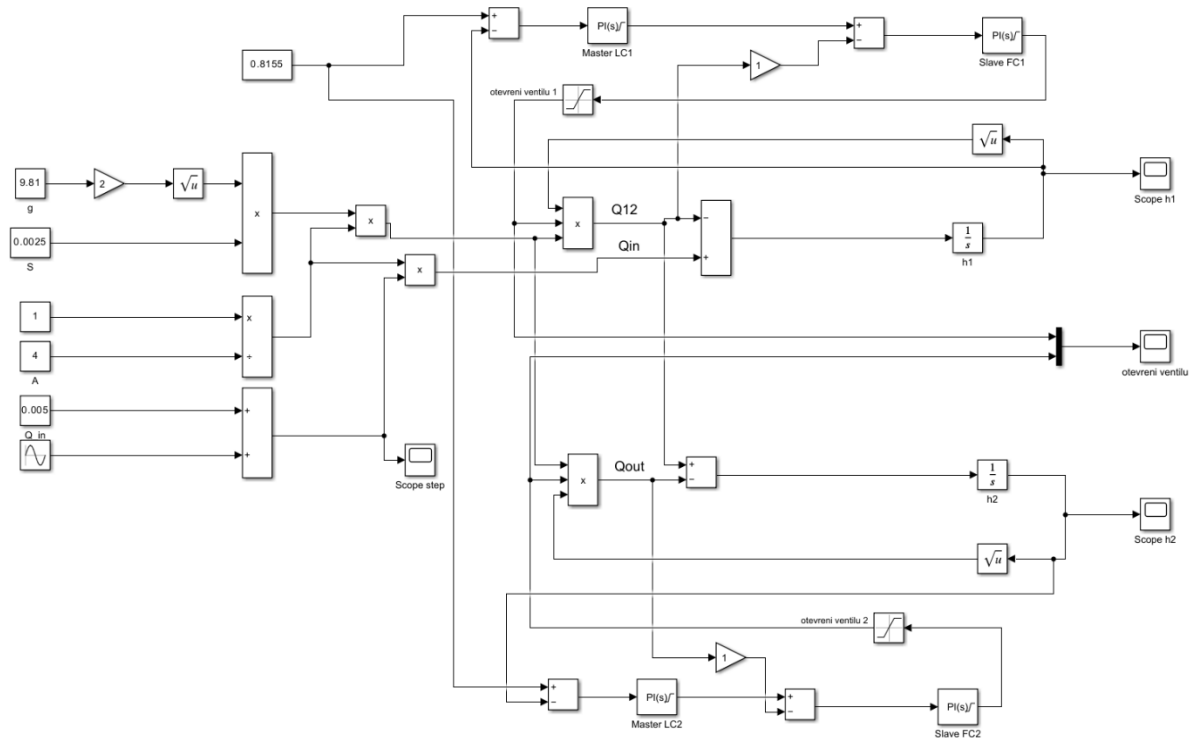
2.4. Úkol 4

Do modelu z úkolu 3 byla doplněna kaskádní PID regulace pro obě nádrže. Každá kaskáda se skládá z vnější smyčky regulující výšku hladiny s výstupem požadovaného průtoku (regulátor LC) a vnitřní smyčky regulující průtok s výstupem požadovaného otevření ventilu (regulátor FC). Celkem byly nastaveny 4 PID regulátory: LC1, FC1 pro nádrž 1 a LC2, FC2 pro nádrž 2. Parametry regulátorů byly stanoveny iterativním laděním. Jako výchozí hodnoty byly zvoleny nenulové K_p , následně nenulové K_i . Parametry byly postupně upravovány na základě pozorování odezvy systému v simulaci, přičemž kritériem kvality regulace bylo minimalizování překmitu a doby ustálení. Použité parametry PID regulátorů jsou uvedeny v Tab. 1.

Tab. 1 – Hodnoty parametrů K_p , K_i a K_d pro PID regulátory použité v SIMULINK modelu k úkolu 4

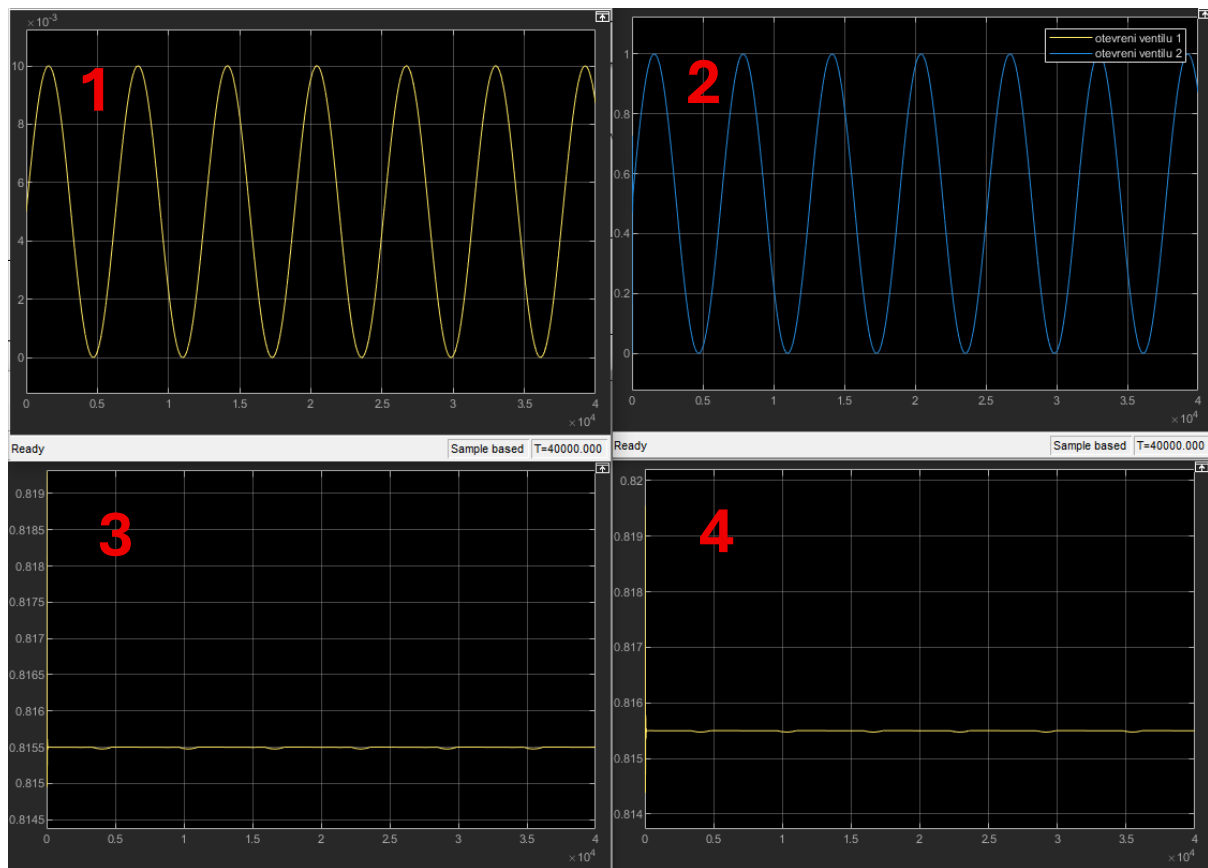
Parametr	LC1	FC1	LC2	FC2
K_p	-15	5	-15	5
K_i	-1.2	0.5	-1.2	0.5
K_d	0	0	0	0

V tabulce vidíme, že všechny regulátory v této úloze byly použity pouze v jednodušší formě PI regulátoru ($K_d = 0$), jelikož příspěvek derivační složky regulace v této úloze nepřidával výrazné zlepšení a destabilizoval systém. Na Obr. 12 je zobrazen SIMULINK model vztahující se k této úloze, kde vstupní veličina Q_{in} je generována jako funkce $\sin$ v rozmezí minimálního a maximálního průtoku.



Obr. 12 – SIMULINK model k úloze 4

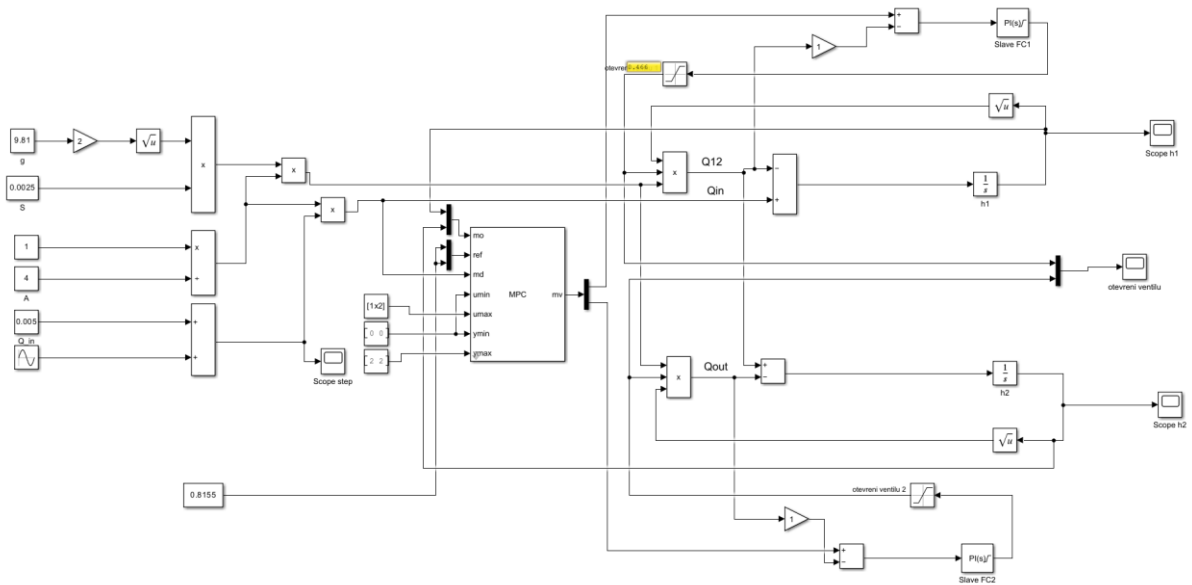
Na následujícím Obr. 13 jsou zobrazeny 4 grafy popisující chování systému nádrží v čase. Graf 1 zobrazuje generovaný vstupní průtok Q_{in} , na grafu 2 lze vidět průběh otevření obou ventilů v čase a graf 3 resp. 4 zobrazuje průběh výšky hladiny v čase v nádrži 1 resp. nádrži 2. Na spodních grafech je viditelná mírná nedokonalost regulace systému, která je způsobena velkým rozsahem vstupního přítoku. V případě velmi malých průtoků ventily nezvládají regulovat stav hladiny přesně.



Obr. 13 – Průběh simulace modelu úkolu 4 v čase: graf 1 – generovaný Q_{in} , graf 2 – reakce ventilu v čase, grafy 3 a 4 – průběh výšky hladiny v nádržích 1 a 2 v čase

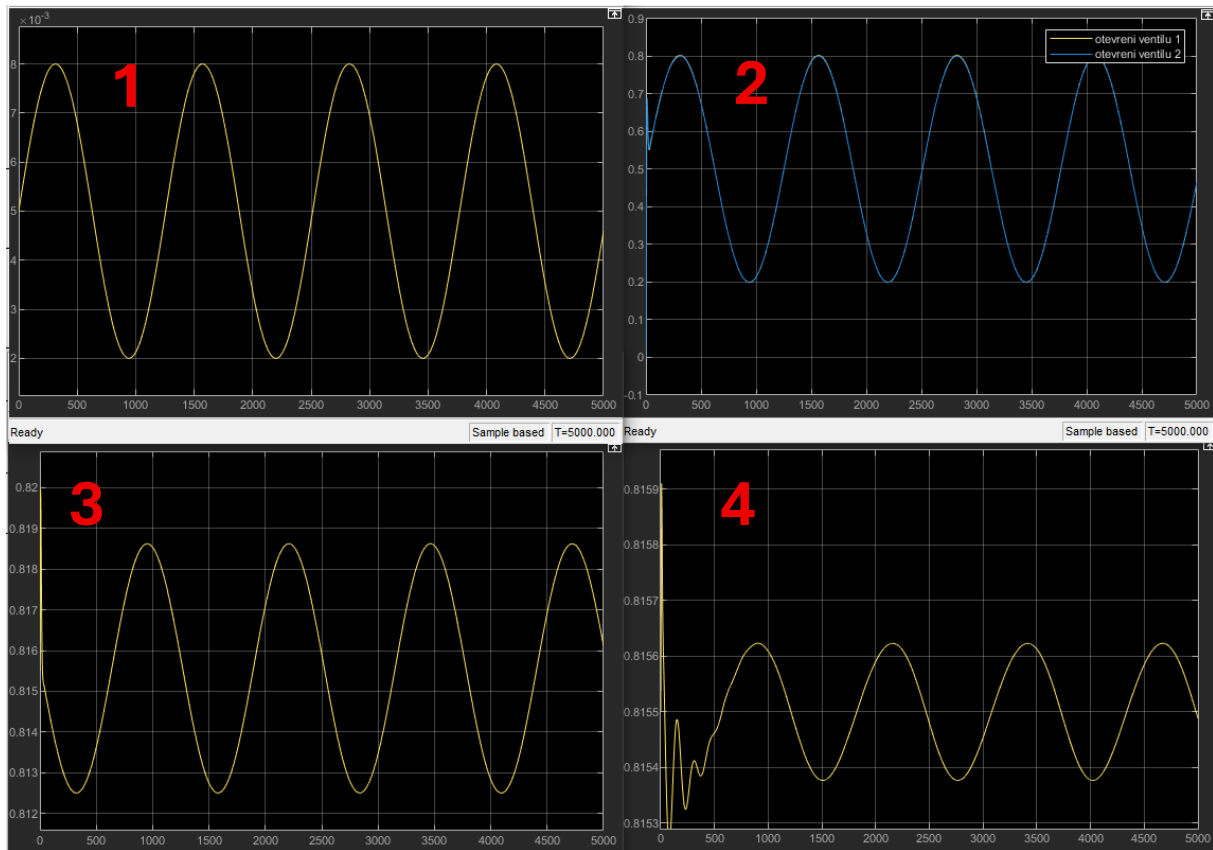
2.5. Úkol 5

V úkolu 5 byla regulována stejná soustava pomocí MPC regulátoru. Na Obr. 14 je zobrazen SIMULINK model řízení pomocí bloku MPC.



Obr. 14 – SIMULINK model k úkolu 5

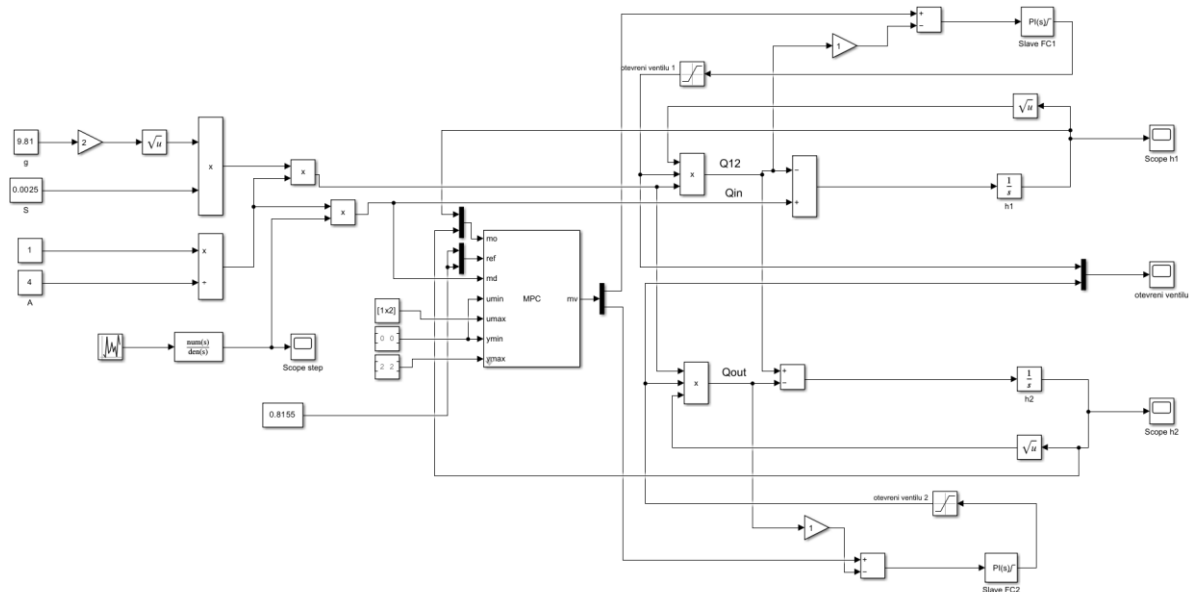
Vstupní veličina Q_{in} je opět generována jako funkce $\sin$ tentokrát oscilující v rozmezí od 20 % do 80 % maximálního průtoku do systému (Obr. 15 – graf 1). Požadovaná hodnota hladiny je nastavena na $h_{ref} = 0,8155 \text{ m}$. Obr. 15 ukazuje chování systému v průběhu simulace. Na grafu 2 lze pozorovat průběh otevření ventilů v čase. Grafy 3 a 4 zobrazují výšku hladiny v nádrži 1 resp. 2. I přes to, že hladiny opisují průběh funkce průtoku, amplitudy oscilací h_1 a h_2 jsou v řádu milimetrů pro nádrž 1 resp. desetin milimetru pro nádrž 2 a odchylky regulace jsou tedy zanedbatelné.



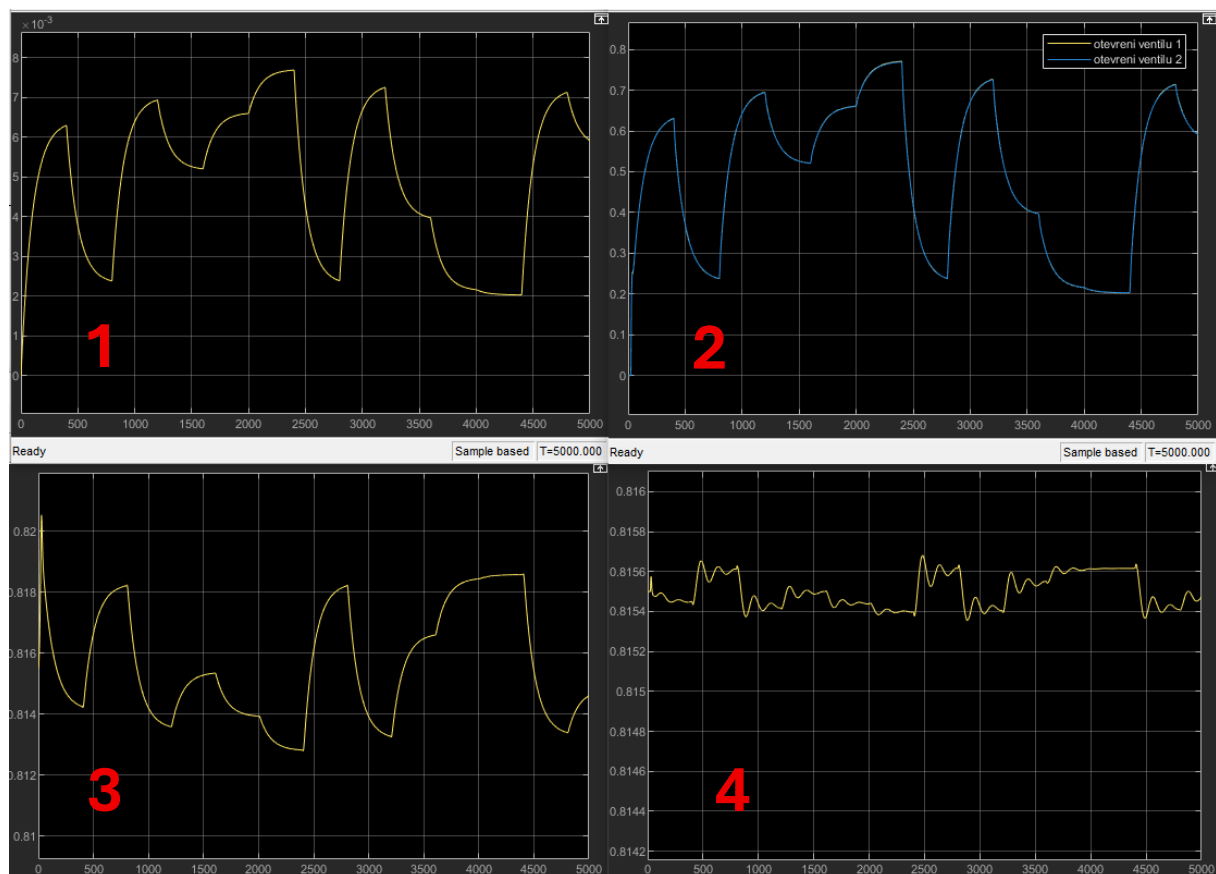
Obr. 15 – Průběh simulace modelu úkolu 5 v čase: graf 1 – generovaný Q_{in} , graf 2 – reakce ventilu v čase, grafy 3 a 4 – průběh výšky hladiny v nádržích 1 a 2 v čase

2.6. Úkol 6

Model pro úkol 6 (Obr. 16) je stejný jako předchozí model s rozdílem v generování vstupní veličiny Q_{in} . Ta se v tomto případě generuje jako hodnota náhodně vygenerovaná každých 400 s v rozmezí $\pm 70 \%$ ustáleného průtoku $Q_{ref} = 0,005 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$, jedná se tedy o hodnoty od $0,0015 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ do $0,0085 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ (Obr. 17 – graf 1). Tato skoková funkce se částečně vyhladí průchodem přes Transfer Fnc blok s časovou konstantou $T_v = 100 \text{ s}$. Stejně jako v předchozích příkladech jsou na Obr. 17 v grafu 2 zobrazeny otevření ventilů obou nádrží, v grafu 3 se nachází výška hladiny nádrže 1 v průběhu simulace a v grafu 4 je znázorněn průběh výšky hladiny nádrže 2 v čase. Ze zobrazených závislostí je opět patrné, že regulace této úlohy pomocí MPC regulátoru není dokonalá, první nádrž částečně opisuje chování vstupní veličiny Q_{in} , ale odchylka od požadované hodnoty hladiny se pohybuje v řádu milimetrů. U nádrže číslo 2 se jedná o nesrovnalosti v rámci desetin milimetrů, což je vzhledem k požadované hodnotě hladiny $h_{ref} = 0,8155 \text{ m}$ zanedbatelná chyba.



Obr. 16 – SIMULINK model pro úkol 6



Obr. 17 – Průběh simulace modelu úkolu 6 v čase: graf 1 – generovaný Q_{in} , graf 2 – reakce ventilu v čase, grafy 3 a 4 – průběh výšky hladiny v nádržích 1 a 2 v čase

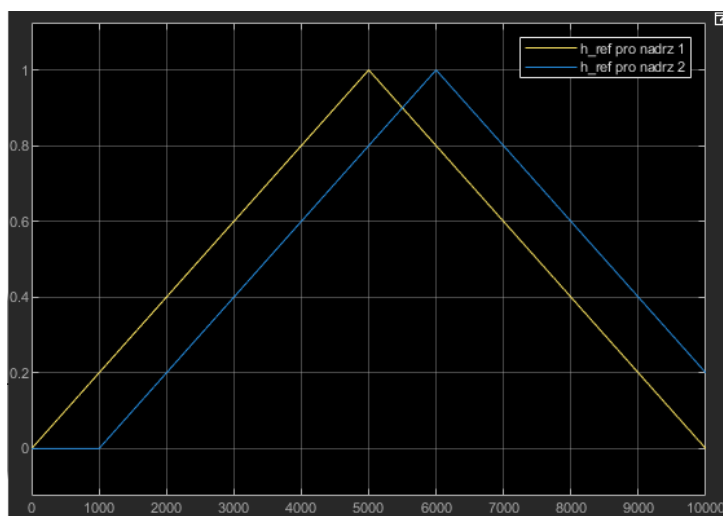
2.7. Úkol 7

Cílem úkolu 7 je porovnání regulace systému pomocí regulátorů z úloh 4 a 5, tedy master-slave přístupem a použitím MPC regulátoru. Pro tento účel byl použit SIMULINK model na Obr. 18.

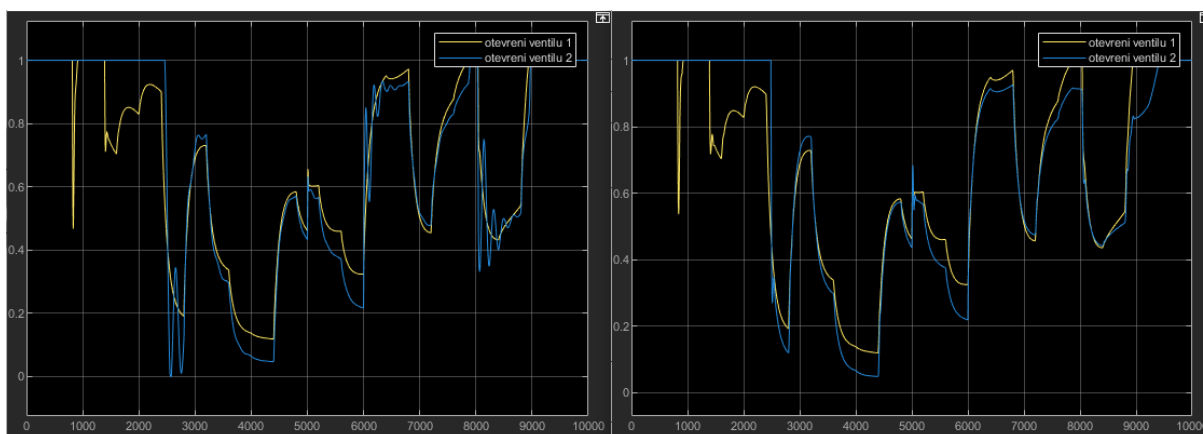


Všechny parametry modelů byly nastaveny stejně jako v předchozích úlohách, Q_{in} byla generována jako náhodná hodnota stejně jako v úloze 6. Požadované hodnoty hladin nádrží $h_{ref,1}$ (pro nádrž 1) a $h_{ref,2}$ (pro nádrž 2) byly v průběhu času měněny tak, jak lze pozorovat v grafu na Obr. 19. V Obr. 20 jsou zobrazeny průběhy otevření ventilů v čase pro oba přístupy k regulaci (master-slave a MPC). Grafy otevření ventilů ukazují, že na začátku a na konci simulace, kdy je požadovaná hodnota stavu hladiny blízká nebo rovna prázdné nádrži, byly ventily konstantně otevřeny na maximální průtok a nebyly tedy schopné stav hladiny regulovat. Na rozdíl od předchozích úloh, v tomto případě byl nastaven počáteční stav hladin nádrží v čase 0 na ustálenou hodnotu systému $h_{ref}(0) = 0,8155$ m. Z toho důvodu je v Obr. 21 a Obr. 22

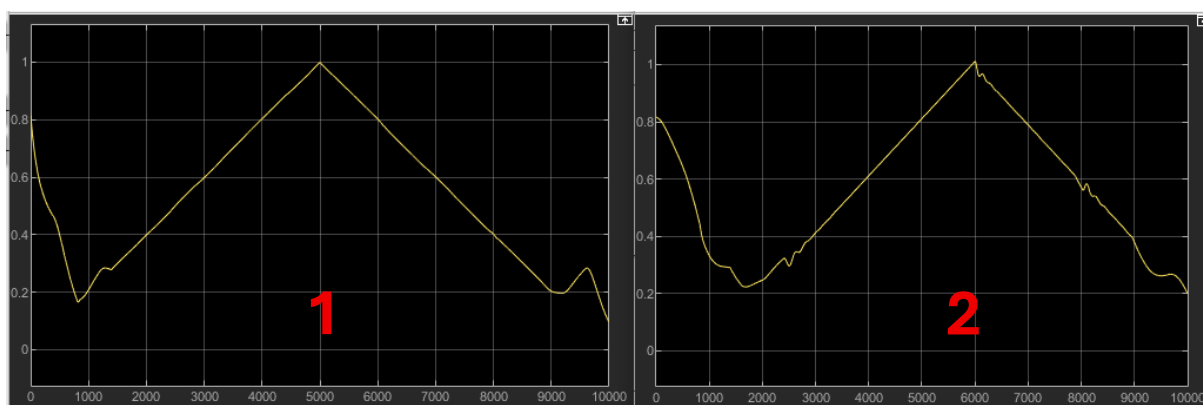
viditelné počáteční vypouštění nádrží, než je dosaženo požadované hladiny. Obr. 21 zobrazuje regulaci pomocí MPC přístupu. Na Obr. 22 je vykreslený průběh regulace pomocí master-slave.



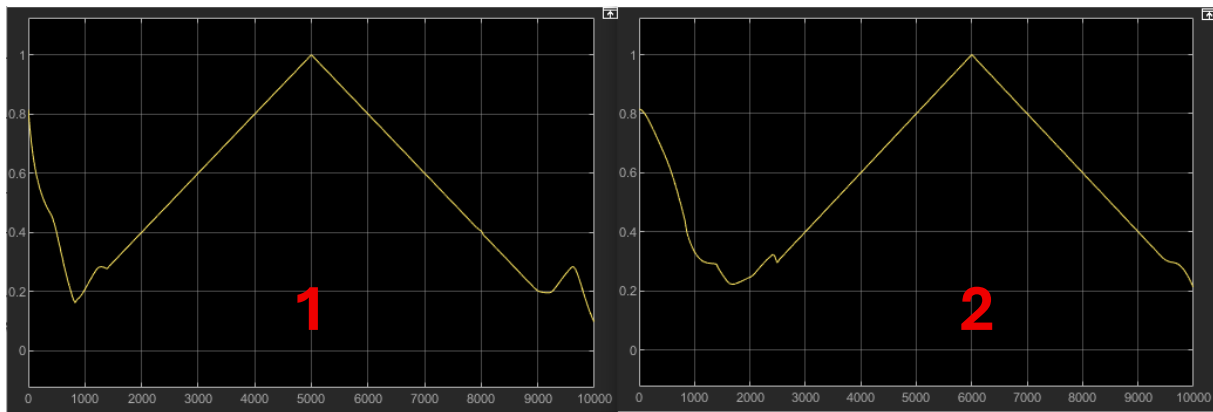
Obr. 19 – graf závislosti požadované hodnoty výšky hladin v nádržích na čase (úkol 7)



Obr. 20 – Závislost otevření ventilů na čase simulace: graf 1 - MPC regulace, graf 2 – master-slave regulace

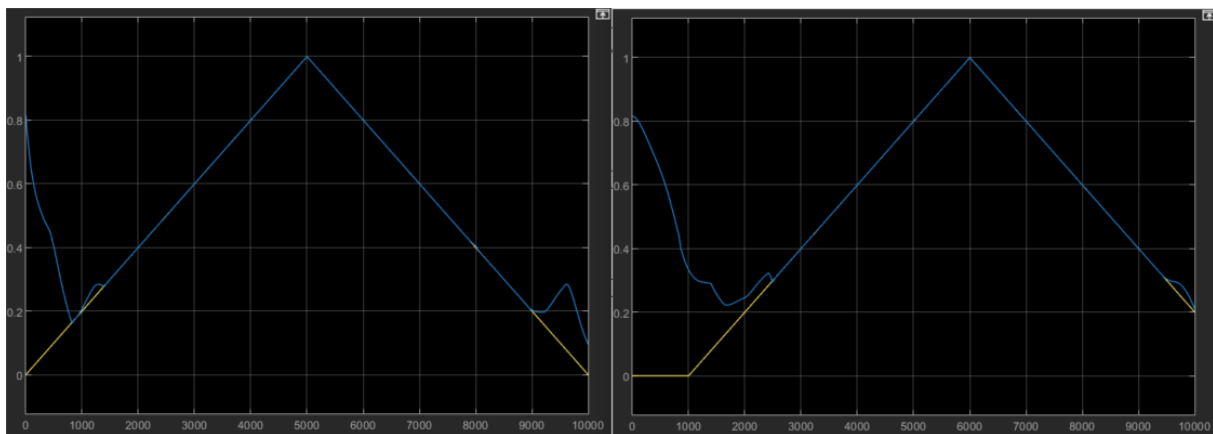


Obr. 21 – Průběh regulace hladin nádrží 1 (graf 1) a 2 (graf 2) pomocí MPC regulace

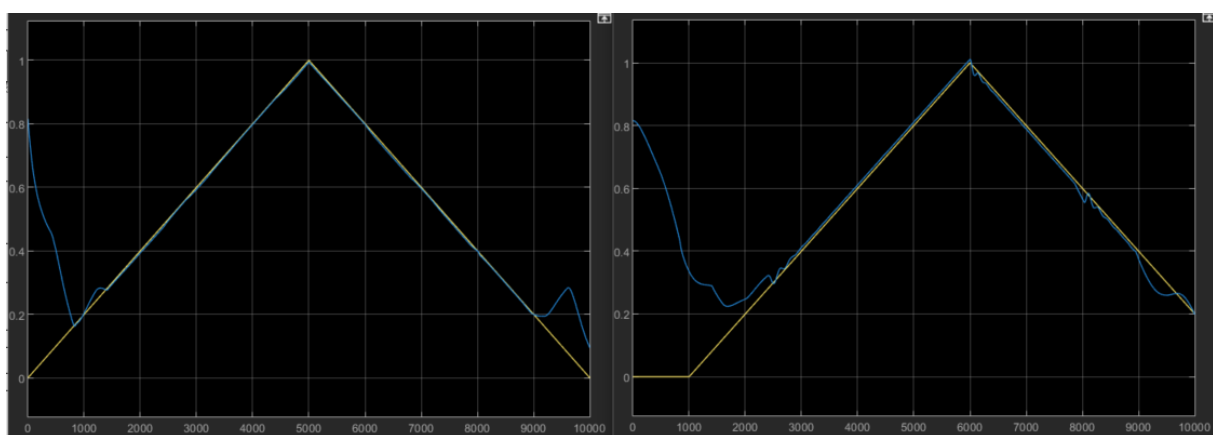


Obr. 22 – Průběh regulace hladin nádrží 1 (graf 1) a 2 (graf 2) pomocí master-slave regulace

Na Obr. 23 jsou zobrazeny porovnání požadovaných a skutečných stavů hladin při regulaci pomocí master-slave PID regulátorů. Obr. 24 stejným způsobem znázorňuje průběh simulace s MPC regulací.



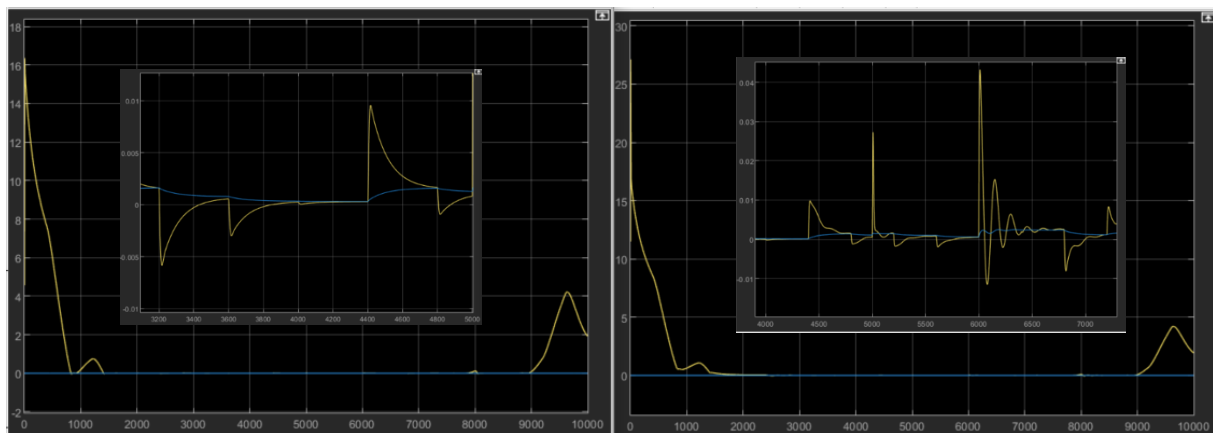
Obr. 23 – Srovnání požadovaných a skutečných stavů hladin nádrží 1 (vlevo) a 2 (vpravo) při master-slave regulaci (žlutá – požadovaný signál, modrá – skutečný signál)



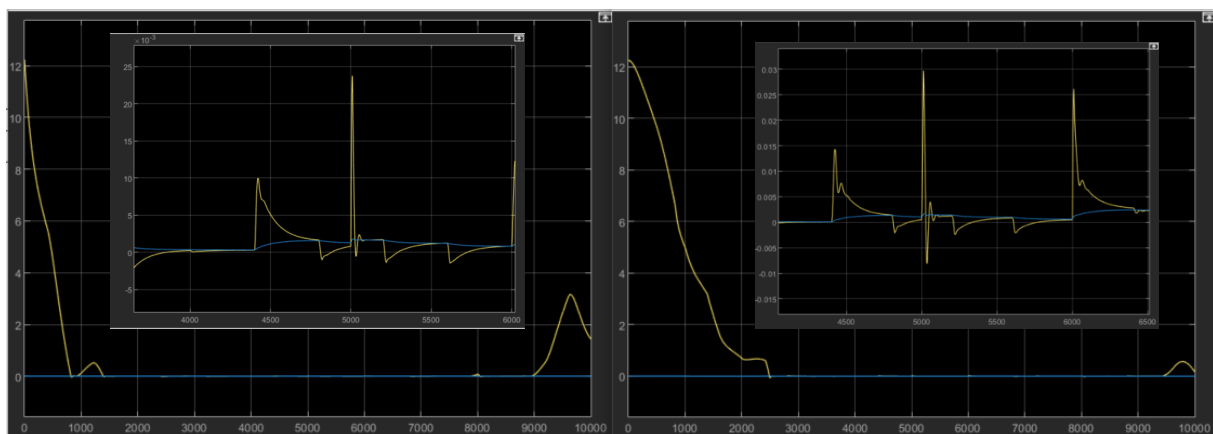
Obr. 24 – Srovnání požadovaných a skutečných stavů hladin nádrží 1 (vlevo) a 2 (vpravo) při MPC regulaci (žlutá – požadovaný signál, modrá – skutečný signál)

Snímky ... (master-slave regulace) a ... (MPC regulace) zobrazují obdobně jako předchozí grafy požadované a skutečné hodnoty průtoku během simulace. Vzhledem k tomu, že na počátku a na konci simulace je odchylka požadovaných a reálných hodnot průtoku výrazně odlišná, může se

zdát, že ve střední části simulace je průtok nulový (pohybuje se v hodnotách řádově nižších). Proto jsou do snímků pro ukázkou vnořeny grafy s výřezem jemných reakcí regulátoru na požadovaný průtok.



Obr. 25 – Srovnání požadovaných a skutečných průtoků potrubím mezi nádržemi 1 a 2 (vlevo) a za nádrž 2 (vpravo) při MPC regulaci (žlutá – požadovaný signál, modrá – skutečný signál)



Obr. 26 – Srovnání požadovaných a skutečných průtoků potrubím mezi nádržemi 1 a 2 (vlevo) a za nádrž 2 (vpravo) při master-slave regulaci (žlutá – požadovaný signál, modrá – skutečný signál)

3. Závěr

V rámci této práce byl vytvořen a postupně rozšiřován simulační model kaskádového systému dvou nádrží v prostředí MATLAB–Simulink. V úkolu 1 byl odvozen nelineární matematicko-fyzikální model systému a pomocí simulace byl stanoven ustálený stav hladin $h_{1,ss} = h_{2,ss} = 0,8155$ m pro vstupní průtok $Q_{in} = 10 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. V úkolu 2 byl model linearizován v odchylovém tvaru pomocí Taylorova rozvoje a implementován ve dvou variantách pomocí stavového popisu a pomocí přenosových funkcí. Porovnání odezev všech tří modelů potvrdilo, že linearizované modely se od nelineárního liší tím více, čím větší je odchylka od pracovního bodu, přičemž pro malé skokové změny ($\pm 10 \%$) je shoda velmi dobrá.

V úkolu 3 byly do modelu doplněny regulační ventily s dynamikou 1. řádu. Úkol 4 ukázal, že kaskádní PI regulace (master-slave) je schopna udržet hladiny na požadované hodnotě při sinusovém průběhu Q_{in} , ovšem při velmi malých průtocích se projevuje nedokonalost regulace

způsobená omezenou schopností ventilů. V úkolu 5 byly vnější regulátory hladin nahrazeny prediktivním regulátorem MPC, který při sledování konstantní žádané hodnoty dosahuje velmi malých odchylek (pro nádrž 1 v řádu milimetrů, pro nádrž 2 v řádu desetin milimetrů). Úkol 6 ověřil robustnost MPC regulátoru vůči náhodným poruchám Q_{in} v rozsahu $\pm 70\%$ ustálené hodnoty přítoku, přičemž regulace zůstala funkční s přijatelnou přesností.

Závěrečné srovnání obou strategií v úkolu 7 při napouštění a vypouštění nádrží s poruchovým průtokem ukázalo, že oba přístupy jsou schopné sledovat referenční trajektorii hladin. Oba přístupy selhávaly ve stejné situaci při požadovaných hodnotách hladin blízkých nule, kdy ventily dosáhly maximální otevření a nemohly dále regulovat. Prediktivní regulátor MPC by měl obecně vykazovat lepší přesnost sledování trajektorie díky své schopnosti předvídat budoucí vývoj systému. V rámci této úlohy ale master-slave regulace dosahovala stejných ne-li lepších výsledků, což se projevuje např. na porovnání regulátorů v úloze 7 (viz Obr. 21 a Obr. 22), kde můžeme u master-slave přístupu pozorovat vyhlazenější průběh regulace v porovnání s MPC regulátorem.